We create chemistry

# Sicherheitsdatenblatt



BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 12.05.2025 Version: 2.0
Datum / Vorherige Version: 02.04.2024 Vorherige Version: 1.0
Produkt: **ETHYLACRYLAT**
(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_AT/DE)
Druckdatum 02.07.2025

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

# ETHYLACRYLAT

Chemischer Name: Ethylacrylat
CAS-Nummer: 140-88-5

REACH Registriernummer: 01-2119459301-46-0001, 01-2119459301-46-0033, 01-2119459301-46-0068, 01-2119459301-46

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Monomer
Abgeratene Verwendungen: Von allen Anwendungen im Endverbraucherbereich wird strikt abgeraten., Verwendung des Stoffes in Klebstoffen (gewerblich), Verwendung des Stoffes in Beschichtungen (gewerblich), Verwendung des Stoffes in Druckfarben und Toner (gewerblich)

Für die detaillierten identifizierten Verwendungen des Produktes siehe Anhang des Sicherheitsdatenblattes.

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF Oesterreich GmbH
Handelskai 94-96
1200 Wien
AUSTRIA

Telefon: +43 (0)664 8396135
E-Mailadresse: product-safety-oesterreich@basf.com

### 1.4. Notrufnummer

VergiftungsInformationsZentrale Österreich:
+43 1 406 43 43
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| | |
|---|---|
| Flam. Liq. 2 | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| Acute Tox. 3 (Inhalation - Dampf) | H331 Giftig bei Einatmen. |
| Acute Tox. 4 (oral) | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| Acute Tox. 4 (dermal) | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. |
| Skin Irrit. 2 | H315 Verursacht Hautreizungen. |
| Eye Irrit. 2 | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
| Skin Sens. 1 | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| STOT SE 3 | H335 Kann die Atemwege reizen. |
| Aquatic Chronic 3 | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 2: >= 5 %
STOT SE 3, irr. für das Atmungssystem: >= 5 %
Eye Dam./Irrit. 2: >= 5 %

Gemäß aktuellem Erkenntnisstand der BASF und Anwendung der Kriterien des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ist die folgende Einstufung erforderlich, die über die in Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, Tabelle 3.1 genannte Einstufung hinausgeht.

Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4 (dermal)
Acute Tox. 4 (oral)
Acute Tox. 3 (Inhalation - Dampf)
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT SE 3 (irritierend für das Atmungssystem)
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

| | |
|---|---|
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| H331 | Giftig bei Einatmen. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H335 | Kann die Atemwege reizen. |
| H302 + H312 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt. |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

| | |
|---|---|
| P271 | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. |
| P280 | Schutzhandschuhe und Augen- oder Gesichtsschutz tragen. |

Sicherheitshinweise (Reaktion):

| | |
|---|---|
| P311 | GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. |
| P305 + P351 + P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |

Sicherheitshinweise (Lagerung):

| | |
|---|---|
| P403 + P235 | Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

| | |
|---|---|
| P501 | Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. |

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Ethylacrylat

## 2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.
Siehe Abschnitt 12 - Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist. Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ).
Gefahr der Hautresorption.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoffe

Chemische Charakterisierung

Ethylacrylat

| | |
|---|---|
| CAS-Nummer: 140-88-5<br>EG-Nummer: 205-438-8<br>INDEX-Nummer: 607-032-00-X<br><br>Stoff mit EU Arbeitsplatzgrenzwert | Flam. Liq. 2<br>Acute Tox. 3 (Inhalation - Dampf)<br>Acute Tox. 4 (oral)<br>Acute Tox. 4 (dermal)<br>Skin Irrit. 2<br>Eye Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)<br>Aquatic Chronic 3<br>H225, H319, H315, H331, H317, H335, H302 + H312, H412<br><br>Abweichende Einstufung gemäß aktuellem Erkenntnisstand und den Kriterien aus Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008<br>Flam. Liq. 2<br>Acute Tox. 4 (dermal)<br>Acute Tox. 4 (oral)<br>Acute Tox. 3 (Inhalation - Dampf)<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1B<br>STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)<br>Eye Irrit. 2<br>Aquatic Chronic 3<br>Spezifische Konzentrationsgrenzen:<br>Skin Corr./Irrit. 2: >= 5 %<br>STOT SE 3, irr. für das Atmungssystem: >= 5 %<br>Eye Dam./Irrit. 2: >= 5 % |

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Ethylacrylat

| | |
|---|---|
| Gehalt (W/W): >= 99,7 % - <= 100 %<br>CAS-Nummer: 140-88-5<br>EG-Nummer: 205-438-8<br>INDEX-Nummer: 607-032-00-X<br><br>Stoff mit EU Arbeitsplatzgrenzwert | Flam. Liq. 2<br>Acute Tox. 3 (Inhalation - Dampf)<br>Acute Tox. 4 (oral)<br>Acute Tox. 4 (dermal)<br>Skin Irrit. 2<br>Eye Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)<br>Aquatic Chronic 3<br>H225, H319, H315, H331, H317, H335, H302 + H312, H412<br>Abweichende Einstufung gemäß aktuellem Erkenntnisstand und den Kriterien aus Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008<br>Flam. Liq. 2<br>Acute Tox. 4 (dermal)<br>Acute Tox. 4 (oral)<br>Acute Tox. 3 (Inhalation - Dampf)<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1B<br>STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)<br>Eye Irrit. 2<br>Aquatic Chronic 3<br><br>Spezifische Konzentrationsgrenzen:<br>Skin Corr./Irrit. 2: >= 5 %<br>STOT SE 3, irr. für das Atmungssystem: >= 5 %<br>Eye Dam./Irrit. 2: >= 5 % |

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

### 3.2. Gemische

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Helfer auf Selbstschutz achten. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen, Arzthilfe.

Nach Augenkontakt:

15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Vorstellung beim Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben.

Gefahren: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben. (Weitere) Symptome und/oder Wirkungen sind bisher nicht bekannt

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Löschpulver, Wassersprühstrahl, Kohlendioxid, Schaum

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

Zusätzliche Hinweise:
Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

### 5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Hinweis: Gefahr der heftigen Selbstpolymerisation, wenn der Behälter überhitzt wird. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

Hinweis: Entzündlich. Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung

Weitere Angaben:
Feuerlöschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brand aus maximaler Entfernung bekämpfen. Dämpfe sind schwerer als Luft, können sich in tiefergelegenen Bereichen sammeln und eine beträchtliche Entfernung zu einer Zündquelle überbrücken.

Im Falle von Umgebungsbränden sollte bei Erreichen von 45°C im Bulk-Lagertank ein Restabilisatorsystem angewendet werden. Nicht notwendiges Personal aus dem Bereich evakuieren. Im Falle von Umgebungsbränden sollte bei Erreichen von 60°C im Bulk-Lagertank das gesamte Personal großräumig evakuiert werden.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser entsprechend behördlichen Vorschriften entsorgen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

Freisetzen der Substanz/des Produktes kann Feuer oder Explosion verursachen. Leckage abstellen oder unterbinden. Freisetzen der Substanz/des Produktes unter sicheren Bedingungen abstellen oder unterbinden.

In gut verschließbaren Behältern der Entsorgung zuführen.

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Antistatisch ausgerüstete Werkzeuge verwenden.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für große Mengen: Produkt abpumpen.
Ausgelaufenes Produkt sammeln, verfestigen und zum Entsorgen in geeignete Behälter füllen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. Für angemessene Lüftung sorgen. Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich mit Wasser und Tensiden reinigen. Reinigungsmaßnahmen unter Atemschutz durchführen. Mit geeignetem Gerät aufnehmen und entsorgen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

# ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

## 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Der Stoff/ das Produkt darf nur von entsprechend ausgebildetem Personal gehandhabt werden. Anlagenteile sind regelmäßig auf Polymer-Reste zu überprüfen und zu reinigen, um gefährliche Reaktionen zu vermeiden.

Gute Be- und Entlüftung von Lager- und Arbeitsplatz. Kapselung oder Absaugung erforderlich. Beim Ab-, Um- und Einfüllen Füllstelle absaugen. Abluft nur über geeignete Abscheider ins Freie führen. Auf ordnungsgemäßen Zustand von Dichtungen und Anschlussgewinden achten.

Die zu vermeidenden Temperaturen sind zu beachten. Vor Wärmeeinwirkung schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Inhalt vor Lichteinwirkung schützen. Warme und aufgeblähte Behälter nicht öffnen. Personen in Sicherheit bringen und Feuerwehr alarmieren.

Ausreichenden Inhibitorgehalt und Gehalt an gelöstem Sauerstoff sicherstellen.

Einatmen von Stäuben/Nebeln/Dämpfen vermeiden. Aerosolbildung vermeiden. Jeden direkten Kontakt mit dem Stoff/ Produkt vermeiden.

Brand- und Explosionsschutz:
Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Der Stoff/das Produkt kann mit Luft explosionsgefährliche Mischungen bilden. Gesamte Umfüll-Ausstattung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung korrekt erden. Es wird empfohlen, alle leitfähigen Anlagenteile zu erden. Explosionsschutz entfällt, wenn beim Verladen und Verarbeiten der Flammpunkt um mindestens 5 °C unterschritten wird.

Wegen Polymerisationsgefahr bei Erhitzung Behälter kühlen. Durch Hitze gefährdete Behälter mit Wasser kühlen. Eine Notkühlung ist für den Fall eines Umgebungsbrandes vorzusehen.

## 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Einlagern des Produktes sicherstellen, dass die benutzten Umfüllapparaturen und vorgesehenen Lagerbehälter keine anderen Stoffe/ Produkte enthalten. Vor dem Einlagern muss die Identität des Produkts zweifelsfrei festgestellt werden. Der Zugang zu Lagerräumen ist nur entsprechend ausgebildetem Personal zu gewähren.
Der Stabilisator ist nur in Gegenwart von Sauerstoff wirksam. Kontakt mit Atmosphäre, die 5 - 21 % Sauerstoff enthält, sicherstellen. Auf keinen Fall Tanks mit Inertgas-Einrichtung zu Lagerung benutzen.
Polymerisationsgefahr. Vor Wärmeeinwirkung schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. UV-Licht und andere energiereiche Strahlung vermeiden. Vor Verunreinigungen schützen.
Im Fall von Bulk-Lagerung, sollten Lagertanks mit mindestens zwei Hochtemperatur-Alarmgebern ausgestattet sein.
Auch bei Einhaltung der Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang sollte das Monomer innerhalb der angegebenen Lagerdauer aufgebraucht werden.

Lagerstabilität:
Lagertemperatur: < 35 °C
Lagerdauer: 12 Monate
Die angegebene Lagertemperatur ist zu beachten.
Längere Lagerung vermeiden.

Das Produkt ist möglichst bald zu verarbeiten.
Ausreichenden Inhibitorgehalt und Gehalt an gelöstem Sauerstoff sicherstellen.
Nicht mit weniger als 10 % Freiraum über der Flüssigkeit lagern.
Die Lagerstabilität ist abhängig von den Umgebungstemperaturen und den genannten Bedingungen.
Es wird empfohlen, bei der Lagerung einen Sicherheitsabstand von mindestens +2 Grad zum Kristallisationsbereich einzuhalten.
Produkt ist stabilisiert, maximale Lagerstabilität beachten.
Lagertemperatur: 45 °C
Bei Erreichen der angegebenen Temperatur im Bulk-Lagertank sollte ein Restabilisatorsystem angewendet werden.
Lagertemperatur: 60 °C
Bei Erreichen der angegebenen Temperatur im Bulk-Lagertank sollte das gesamte Personal aus dem Bereich evakuiert werden.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Zu beachten ist die Grenzwerteverordnung (Österreich) in der jeweils gültigen Fassung.

140-88-5: Ethylacrylat
STEL-Wert 42 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
indikativ
TWA-Wert 21 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (EU))
indikativ
CLV 40 mg/m3 ; 10 ppm (MAK (AT))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 8x5 MIN
MAK-Wert 20 mg/m3 ; 5 ppm (MAK (AT))
Hauteffekt (MAK (AT))
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
TWA-Wert 21 mg/m3 ; 5 ppm (EU SCOEL)
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 8ST
STEL-Wert 42 mg/m3 ; 10 ppm (EU SCOEL)
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 15 min

PNEC

Süßwasser: 0,0027 mg/l

sporadische Freisetzung: 0,011 mg/l

Meerwasser: 0,0003 mg/l

Kläranlage: 10 mg/l

Sediment (Süßwasser): 0,0213 mg/kg

Sediment (Meerwasser): 0,0021 mg/kg

Boden: 1 mg/kg

DNEL

Arbeiter:
Langzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 21 mg/m3

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Geeigneter Atemschutz bei niedrigen Konzentrationen oder kurzfristiger Einwirkung: Gasfilter für organische Gase/Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C, z. B. EN 14387 Typ A).

Handschutz:
Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1):
Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm Schichtdicke
Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Einatmen von Dämpfen vermeiden. Ergänzend zu den Angaben der persönlichen Schutzausrüstung ist das Tragen geschlossener Arbeitskleidung erforderlich. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Umweltexposition

Alle geeigneten Massnahmen müssen getroffen werden, um ein Austreten in die Umwelt zu vermeiden und im Unglücksfall, eine Ausbreitung zu vermeiden. Geeignete Risikominimierungsmaßnahmen sollten vorhanden sein.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| | | |
|---|---|---|
| Aggregatzustand: | flüssig | |
| Form: | flüssig | |
| Farbe: | farblos | |
| Geruch: | acrylartig | |
| Geruchschwelle: | 2 ppb | |
| Schmelzpunkt: | -71,2 °C<br>Literaturangabe. | |
| Siedepunkt: | 99,8 °C<br>(1.013 hPa) | (sonstige) |
| Entzündlichkeit: | Leichtentzündlich. | (Abgeleitet vom Flamm- und Siedepunkt) |
| Untere Explosionsgrenze: | Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant., Der untere Explosionspunkt kann 5 °C bis 15 °C unter dem Flammpunkt liegen. | |
| Obere Explosionsgrenze: | Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant. | |
| Flammpunkt: | 9 °C<br>Literaturangabe. | (geschlossener Tiegel) |
| Zündtemperatur: | 372 °C<br>Literaturangabe. | |
| Thermische Zersetzung: | 155 °C, 1.220 J/g (DDK (DIN 51007)) | |
| SADT: | Kein selbstzersetzungsfähiger Stoff/Gemisch nach GHS. | |
| pH-Wert: | (20 °C)<br>nicht anwendbar, schlecht löslich | |
| Viskosität, kinematisch: | ca. 0,582 mm2/s<br>(25 °C) | |
| Viskosität, dynamisch: | 0,535 mPa.s<br>(25 °C)<br>Literaturangabe. | |
| Thixotropie: | nicht thixotrop | |
| Wasserlöslichkeit: | Literaturangabe.<br>20 g/l<br>(20 °C) | (sonstige) |
| Löslichkeit (qualitativ) Lösemittel: | organische Lösemittel<br>mischbar | |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow): | 1,18<br>(25 °C) | (OECD Guideline 107) |
| Dampfdruck: | 40 hPa<br>(20,9 °C) | |
| Relative Dichte: | 0,9234<br>(20 °C) | |
| Dichte: | 0,92 g/cm3<br>(20 °C)<br>Literaturangabe. | (sonstige) |

| | | |
|---|---|---|
| | 0,8867 g/cm3<br>(50 °C) | |
| | 0,8812 g/cm3<br>(55 °C) | (berechnet) |
| Relative Dampfdichte (Luft): | 3,45<br>(20 °C)<br>Schwerer als Luft. | (berechnet) |

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung: Der Stoff /das Produkt wird in nicht festem oder körnigen Zustand in den Verkehr gebracht oder verwendet. -

## 9.2. Sonstige Angaben

**Angaben über physikalische Gefahrenklassen**

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

| | | |
|---|---|---|
| Explosionsgefahr: | Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht explosionsgefährlich eingestuft. | (sonstige) |
| Schlagempfindlichkeit: | Nicht schlagempfindlich aufgrund der chemischen Struktur. | |

Brandfördernde Eigenschaften

| | | |
|---|---|---|
| Brandfördernde Eigenschaften: | Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht brandfördernd eingestuft. | (sonstige) |

Pyrophore Eigenschaften

| | | |
|---|---|---|
| Selbstentzündungstemperatur: | | Testtyp: Spontane Selbstentzündung bei Raumtemperatur. |
| | Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht selbstentzündlich eingestuft. | |

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische

| | | |
|---|---|---|
| Selbsterhitzungsfähigkeit: | Es ist kein selbsterhitzungsfähiger Stoff. Wegen des niedrigen Schmelzpunktes nicht geprüft. | |

Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Bildung von entzündlichen Gasen:
Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

Metallkorrosion

Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

**Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

pKa:
Der Stoff dissoziiert nicht.

| | | |
|---|---|---|
| Adsorption/Wasser - Boden: | KOC: 3,9 - 85; log KOC: 1,9 | (OECD Guideline 106) |

Oberflächenspannung:
Aufgrund seiner Struktur ist keine Oberflächenaktivität zu erwarten.

Molare Masse: 100,12 g/mol

SAPT-Temperatur:
Gemäß SV386 ist sichergestellt, dass das Ausmaß der chemischen Stabilisierung ausreichend ist, um eine gefährliche Polymerisation während der gesamten Dauer des Transportes zu verhindern. - Diese Angabe gilt für das frisch stabilisierte Produkt.

Verdampfungsgeschwindigkeit:
Kann auf Basis der Henry-Konstante bzw. des Dampfdrucks abgeschätzt werden.

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

Metallkorrosion: Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

Bildung von entzündlichen Gasen: Bemerkungen: Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

### 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter bestimmten Umständen besteht Brand- und Explosionsgefahr. Bei Erwärmung über den Flammpunkt und/oder beim Versprühen oder Vernebeln können sich mit Luft zündfähige Gemische bilden. Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.

**Polymerisation verbunden mit Wärmeentwicklung.**

**Gefahr der spontanen Polymerisation durch Sauerstoffverarmung der Flüssig-Phase. Gefahr einer spontanen Polymerisation beim Erwärmen oder in Gegenwart von UV-Strahlen. Gefahr der spontanen und heftigen Selbstpolymerisation, wenn Inhibitor fehlt oder das Produkt übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Bei der Polymerisation entstehen Gase, die geschlossene oder beengte Behälter zum Bersten bringen können. Reaktionen können zur Entzündung führen.**

**Gefahr einer spontanen Polymerisation in Gegenwart von Startern für Radikalkettenreaktionen (z.B. Peroxide). Reaktionen mit Salpetersäure. Gefahr einer spontanen Polymerisation in Gegenwart von Oxidationsmitteln.**

**Gefährliche Reaktionen bei Kontakt mit den genannten zu vermeidenden Stoffen.**

**Vor Auslieferung wird das Produkt gegen spontane Polymerisation stabilisiert. Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.**

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze vermeiden. Sauerstoffgehalt von weniger als 5 % über dem Produkt vermeiden. UV-Licht und andere energiereiche Strahlung vermeiden. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Längere Lagerung vermeiden. Inhibitorenverlust vermeiden. Temperaturüberschreitungen vermeiden. Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Gefrieren vermeiden. Luftfeuchtigkeit vermeiden.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Radikalbildner, radikalische Initiatoren, Peroxide, Mercaptane, Nitro-Verbindungen, Peroxoborate, Azide, Ether, Ketone, Aldehyde, Amine, Nitrate, Nitrite, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel, starke Basen, alkalisch reagierende Substanzen, Säureanhydride, Säurechloride, konzentrierte Mineralsäuren, Metallsalze
Inertgas

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:

Nach einmaligem Verschlucken von mäßiger Toxizität. Nach kurzzeitigem Einatmen von ausgeprägter Toxizität. Bei Hautkontakt von geringer Toxizität. Die EU hat den Stoff als 'gesundheitsschädlich' nach dermaler Exposition eingestuft.

Experimentelle/berechnete Daten:

LD50 Ratte (oral): 1.120 mg/kg (vergleichbar mit OECD Richtlinie 401)
LC50 Ratte (inhalativ): 9 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Geprüft wurde der Dampf.
LD50 Ratte (dermal): 3.049 mg/kg (vergleichbar mit OECD Richtlinie 402)

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:

Reizend bei Augenkontakt. Reizend bei Hautkontakt.

Experimentelle/berechnete Daten:

Hautverätzung/-reizung

Kaninchen: Reizend. (OECD Guideline 404)

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung

Kaninchen: Reizend. (Draize-Test)

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:

Kann sensibilisierend bei Hautkontakt wirken.

Experimentelle/berechnete Daten:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) Maus: hautsensibilisierend (OECD Guideline 429)

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:

In der Mehrzahl der geprüften Testsysteme (Bakterien/Mikroorganismen/Zellkulturen) zeigte der Stoff keine erbgutverändernde Wirkung. In Prüfungen am Tier wurde ebenfalls keine erbgutverändernde Wirkung gefunden.

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
Der Stoff zeigte in Prüfungen am Tier bei Langzeitgabe über Inhalation keine krebserzeugende Wirkung. Der Stoff zeigte bei Langzeitprüfung im Tierversuch keine krebserzeugende Wirkung nach Verabreichung auf die Haut. In Langzeitstudien an Ratte und Maus wirkte der Stoff bei Gabe über Schlundsonde krebserzeugend. Bei einmaliger oder kurzzeitiger Aufnahme des Stoffes ist eine krebserzeugende Wirkung jedoch praktisch auszuschließen. IARC (International Agency for Research on Cancer) hat den Stoff in Gruppe 2B (The agent is possibly carcinogenic to humans) eingestuft.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:
In Prüfungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtbarkeitsbeeinträchtigende Wirkungen. Das Produkt wurde nicht vollständig geprüft. Die Aussagen wurden zum Teil von Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Entwicklungstoxizität

Beurteilung Teratogenität:

In Prüfungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtschädigende Wirkungen. Das Produkt wurde nicht vollständig geprüft. Die Aussagen wurden zum Teil von Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Kann reizend auf die Atemwege wirken.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:

Der Stoff kann bei wiederholter inhalativer Aufnahme zur Schädigung des Riechepithels führen. Nach wiederholter Aufnahme steht die lokale Reizwirkung im Vordergrund.

Aspirationsgefahr

nicht anwendbar

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Akut giftig für Wasserorganismen. Basierend auf Langzeitstudien chronisch schädlich für aquatische Organismen. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

Fischtoxizität:
LC50 (96 h) 4,6 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG, C.1, Durchfluss.)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) 7,9 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, Durchfluss.)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

Wasserpflanzen:
EC50 (72 h) 4,5 mg/l (Biomasse), Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201, statisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC10 (72 h) > 100 mg/l, Belebtschlamm, kommunal (aerob)
Nominalkonzentration.

Chronische Toxizität Fische:
Keine Daten vorhanden.

Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
NOEC (21 d) 0,19 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 2, Durchfluss.)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

Beurteilung terrestrische Toxizität:
In Tests mit bodenlebenden Organismen wurden keine toxischen Effekte beobachtet.
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Bodenlebende Organismen:
sonstige (28 d) > 1.000 mg/kg, Boden-Mikroorganismen (OECD Guideline 217)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Terrestrische Pflanzen:
Keine Daten vorhanden.

Andere terrestrische Nichtsäuger:
Keine Daten vorhanden.

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Angaben zur Elimination:
80 - 90 % TIC des ThIC (28 d) (ISO 14593) (aerob, Belebtschlamm, kommunal)

Beurteilung Stabilität in Wasser:
Durch Reaktion mit Wasser wird der Stoff langsam abgebaut.

Angaben zur Stabilität in Wasser (Hydrolyse):
ca. $t_{1/2}$ 1.500 d (25 °C, pH-Wert7), (OPPTS 835.2130, pH 7)
Durch Reaktion mit Wasser wird der Stoff langsam abgebaut.

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Reichert sich in Organismen nicht an.

Bioakkumulationspotential:
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser (log Pow) ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.

## 12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Keine Daten vorhanden.
Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist nicht zu erwarten.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ). Selbsteinstufung

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt.

Zusätzliche Hinweise

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Muss unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften einer geeigneten Verbrennungsanlage zugeführt werden.

Abfallschlüssel (landespezifisch) (Österreich):
57303 Kunststoffdispersionen (auf Wasserbasis)
Ungereinigte Verpackung:
Ungereinigte Leergebinde sind wie die Inhaltsstoffe zu behandeln.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**Landtransport**

ADR

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN1917 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | ETHYLACRYLAT, STABILISIERT |

| | |
|---|---|
| Transportgefahrenklassen: | 3 |
| Verpackungsgruppe: | II |
| Umweltgefahren: | nein |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Tunnelcode: D/E |

RID

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN1917 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | ETHYLACRYLAT, STABILISIERT |
| Transportgefahrenklassen: | 3 |
| Verpackungsgruppe: | II |
| Umweltgefahren: | nein |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt |

**Binnenschiffstransport**

ADN

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN1917 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | ETHYLACRYLAT, STABILISIERT |
| Transportgefahrenklassen: | 3 |
| Verpackungsgruppe: | II |
| Umweltgefahren: | nein |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt |

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN1917 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | ETHYLACRYLAT, STABILISIERT |
| Transportgefahrenklassen: | 3, INST, N3 |
| Verpackungsgruppe: | II |
| Umweltgefahren: | ja |
| Binnenschiffstyp: | C |
| Ladetankzustand: | 2 |
| Ladetanktyp: | 2 |

**Seeschifftransport**

IMDG

**Sea transport**

IMDG

| | | | |
|---|---|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN 1917 | UN number or ID number: | UN 1917 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | ETHYLACRYLAT, STABILISIERT | UN proper shipping name: | ETHYL ACRYLATE, STABILIZED |
| Transportgefahrenklassen: | 3 | Transport hazard class(es): | 3 |
| Verpackungsgruppe: | II | Packing group: | II |
| Umweltgefahren: | nein<br>Marine pollutant: NEIN | Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | EmS: F-E; S-D | Special precautions for user: | EmS: F-E; S-D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lufttransport** | | **Air transport** | |
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN 1917 | UN number or ID number: | UN 1917 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | ETHYLACRYLAT, STABILISIERT | UN proper shipping name: | ETHYL ACRYLATE, STABILIZED |
| Transportgefahrenklassen: | 3 | Transport hazard class(es): | 3 |
| Verpackungsgruppe: | II | Packing group: | II |
| Umweltgefahren: | Keine Markierung als Umweltgefährlich erforderlich | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt | Special precautions for user: | None known |

### 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

| | |
|---|---|
| Vorschrift: | IBC-Code |
| Produkt-Name: | Ethyl acrylate |
| Verschmutzungskategorie: | Y |
| Schiffstyp: | 2 |

**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

| | |
|---|---|
| Regulation: | IBC-Code |
| Product name: | Ethyl acrylate |
| Pollution category: | Y |
| Ship Type: | 2 |

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 3, 40, 75

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):
Listeneintrag in Vorschrift: H2
Die Klassifizierung gilt für Standardbedingungen von Temperatur und Druck.
Listeneintrag in Vorschrift: P5a
Listeneintrag in Vorschrift: P5b
Listeneintrag in Vorschrift: P5c
Die Klassifizierung gilt für Standardbedingungen von Temperatur und Druck.

Wassergefährdungsklasse (§6 AwSV Abs.4 (Legal verbindliche Bekanntgabe des Stoffes im Bundesanzeiger)): (2) Deutlich wassergefährdend. Kenn-Nr.: 208

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes (Österreich) und die zugehörigen Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung.

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4 (oral)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3 (irritierend für das Atmungssystem)
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 3
Acute Tox. 3 (Inhalation - Dampf)
Skin Sens. 1B
Acute Tox. 5 (dermal)

Das vorliegende Produkt ist von technischer Qualität und, soweit nicht anders spezifiziert oder vereinbart, ausschließlich für den industriellen Gebrauch vorgesehen. Weitere beabsichtigte Anwendungen sollten mit dem Hersteller besprochen werden.

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

| | |
|---|---|
| Flam. Liq. | Entzündbare Flüssigkeiten |
| Acute Tox. | Akute Toxizität |
| Skin Irrit. | Hautreizung |
| Eye Irrit. | Augenreizung |
| Skin Sens. | Sensibilisierung der Haut |
| STOT SE | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) |
| Aquatic Chronic | Gewässergefährdend - chronisch |
| Skin Corr./Irrit. | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut |
| Eye Dam./Irrit. | Schwere Augenschädigung/Augenreizung |
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| H331 | Giftig bei Einatmen. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H335 | Kann die Atemwege reizen. |
| H302 + H312 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt. |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN =

Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

## Anhang: Expositionsszenarien

**Inhaltsverzeichnis**

**1.** Polymerproduktion, (Hersteller Standort), (Verwendung in industriellen Anlagen)
SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

**2.** Polymerproduktion, Nachgeschalteter Anwender, (Verwendung in industriellen Anlagen)
SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

**3.** Verwendung als Zwischenprodukt, (Hersteller Standort), (Verwendung in industriellen Anlagen)
SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

**4.** Verwendung als Zwischenprodukt, Nachgeschalteter Anwender, (Verwendung in industriellen Anlagen)
SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

**********

### 1. Kurztitel des Expositionsszenario

Polymerproduktion, (Hersteller Standort), (Verwendung in industriellen Anlagen)
SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

### Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ERC6c: Verwendung als Monomer für Polymerisationsreak-tionen an einem Industriestandort (Einschluss oder kein Einschluss in oder auf einem Artikel) |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Jährliche Menge innerhalb der EU | 15.600.000 kg |
| Minimale Emissionstage pro Jahr | 300 |
| Emissionsfaktor Luft | 5 % |
| Emissionsfaktor Wasser | 0,01 ppm |
| Emissionsfaktor Boden | 0 % |
| Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate) | 18.000 m3/d |
| Verdünnungsfaktor Süßwasser | 10 |
| Verdünnungsfaktor marin | 100 |

| | |
|---|---|
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Kläranlagentyp | kommunale Kläranlage |
| Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d) | 2.000 m3/d |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,076817 |
| | Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden. |
| Maximale, sicher zu handhabende Menge | 676.936,9 kg/Tag |
| Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden | |

| | |
|---|---|
| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |

| | |
|---|---|
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 0,0417 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,001986 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |

| | |
|---|---|
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 6,2572 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,297964 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 4,1715 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis | 0,198643 |

| | |
|---|---|
| (RCR) | |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 8,343 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,397286 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC5: Mischen in Chargenverfahren<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 12,5145 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,595929 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Verwendungsbereich: industriell |

| | |
|---|---|
| | |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 6,2572 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,297964 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Verwendungsbereich: industriell |

| | |
|---|---|
| | |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 95 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 5,2144 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,248304 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |

| | |
|---|---|
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 6,2572 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,297964 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC15: Verwendung als Laborreagenz<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |

| | |
|---|---|
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 4,1715 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,198643 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

**********

## 2. Kurztitel des Expositionsszenario

Polymerproduktion, Nachgeschalteter Anwender, (Verwendung in industriellen Anlagen)
SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

## Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ERC6c: Verwendung als Monomer für Polymerisationsreak-tionen an einem Industriestandort (Einschluss oder kein Einschluss in oder auf einem Artikel) |

| | |
|---|---|
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Jährliche Menge innerhalb der EU | 87.500.000 kg |
| Minimale Emissionstage pro Jahr | 300 |
| Emissionsfaktor Luft | 5 % |
| Emissionsfaktor Wasser | 0,01 ppm |
| Emissionsfaktor Boden | 0 % |
| Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate) | 18.000 m3/d |
| Verdünnungsfaktor Süßwasser | 10 |
| Verdünnungsfaktor marin | 100 |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen in den Boden können sein: | Keine Klärschlammausbringung auf Böden |
| Kläranlagentyp | kommunale Kläranlage |
| Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d) | 2.000 m3/d |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,062973 |
| | Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwasser |
| Maximale, sicher zu handhabende Menge | 463.159,2 kg/Tag |
| Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwasser | |

| | |
|---|---|
| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur |

| | |
|---|---|
| | wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 0,0417 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,001986 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten | Effektivität: 70 % |

| | |
|---|---|
| Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 6,2572 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,297964 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. | |

| | |
|---|---|
| Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 4,1715 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,198643 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz | |

| | |
|---|---|
| vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 8,343 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,397286 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC5: Mischen in Chargenverfahren<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. | |

| | |
|---|---|
| Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 12,5145 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,595929 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. | |

| | |
|---|---|
| Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 6,2572 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,297964 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 95 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |

| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
|---|---|
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 5,2144 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,248304 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |

| | |
|---|---|
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 6,2572 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,297964 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| | |
|---|---|
| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC15: Verwendung als Laborreagenz<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 4,1715 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,198643 |

| | |
|---|---|
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

## 3. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Zwischenprodukt, (Hersteller Standort), (Verwendung in industriellen Anlagen)
SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

## Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ERC6a: Verwendung als Zwischenprodukt |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Jährliche Menge innerhalb der EU | 29.100.000 kg |
| Minimale Emissionstage pro Jahr | 300 |
| Emissionsfaktor Luft | 5 % |
| Emissionsfaktor Wasser | 0,01 ppm |
| Emissionsfaktor Boden | 0,1 % |
| Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate) | 18.000 m3/d |
| Verdünnungsfaktor Süßwasser | 10 |
| Verdünnungsfaktor marin | 100 |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen in den Boden können sein: | Keine Klärschlammausbringung auf Böden |
| Kläranlagentyp | kommunale Kläranlage |
| Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d) | 2.000 m3/d |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,14323 |
| | Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden. |
| Maximale, sicher zu handhabende Menge | 677.234,1 kg/Tag |
| Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** |
|---|

| | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 0,0417 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,001986 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen |

| | |
|---|---|
| | Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 6,2572 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,297964 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen |

| | |
|---|---|
| | Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 4,1715 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,198643 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |

| | |
|---|---|
| | |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 8,343 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,397286 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC5: Mischen in Chargenverfahren<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |

| | |
|---|---|
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 12,5145 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,595929 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |

| | |
|---|---|
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 6,2572 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,297964 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| | |
|---|---|
| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |

| | |
|---|---|
| Lokale Absaugung | Effektivität: 95 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 5,2144 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,248304 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache | Effektivität: 70 % |

| | |
|---|---|
| Luftwechselrate pro Stunde) | |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 6,2572 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,297964 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC15: Verwendung als Laborreagenz<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und | |

| | |
|---|---|
| direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 4,1715 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,198643 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

**********

## 4. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Zwischenprodukt, Nachgeschalteter Anwender, (Verwendung in industriellen Anlagen) SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

### Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ERC6a: Verwendung als Zwischenprodukt |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Jährliche Menge innerhalb der EU | 29.100.000 kg |
| Minimale Emissionstage pro Jahr | 300 |
| Emissionsfaktor Luft | 5 % |
| Emissionsfaktor Wasser | 0,01 ppm |
| Emissionsfaktor Boden | 0,1 % |
| Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate) | 18.000 m3/d |
| Verdünnungsfaktor Süßwasser | 10 |
| Verdünnungsfaktor marin | 100 |

| | |
|---|---|
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen in den Boden können sein: | Keine Klärschlammausbringung auf Böden |
| Kläranlagentyp | kommunale Kläranlage |
| Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d) | 2.000 m3/d |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,062708 |
| | Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwasser |
| Maximale, sicher zu handhabende Menge | 154.685,1 kg/Tag |
| Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwasser | |

| | |
|---|---|
| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer | |

| | |
|---|---|
| grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 0,0417 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,001986 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| | |
|---|---|
| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer | |

| | |
|---|---|
| grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 6,2572 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,297964 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| | |
|---|---|
| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |

| | |
|---|---|
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 4,1715 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,198643 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 8,343 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,397286 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |

| | |
|---|---|
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC5: Mischen in Chargenverfahren<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 12,5145 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,595929 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen |

| | |
|---|---|
| **Verwendungsdeskriptoren** | und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 6,2572 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,297964 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| | |
|---|---|
| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
| **Abgedeckte** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen |

| | |
|---|---|
| **Verwendungsdeskriptoren** | und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 95 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 5,2144 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,248304 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>Verwendungsbereich: industriell |

| | |
|---|---|
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 6,2572 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,297964 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| | |
|---|---|
| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC15: Verwendung als Laborreagenz<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | Ethylacrylat |

| | |
|---|---|
| | Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 3940 Pa |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen. |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | Effektivität: 90 % |
| Hautkontamination sofort abwaschen. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |
| Tragen einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung. | |
| Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. | |
| Hautkontakt vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen. | |
| Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal |
| Expositionsabschätzung | 4,1715 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,198643 |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

**********